MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Cours, TD et devoir

Courbes paramétrées planes

Cours, méthodes et exercices corrigés

L'essentiel du cours, la feuille de TD intégralement corrigée et un problème type de-
voir surveillé.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret couvre le programme de PT sur les fonctions vectorielles et l'étude des courbes paramétrées, avec les compléments hors programme qu'exigent les exercices de TD et de devoir (signalés [HP]), et contient la feuille de TD en intégralité, chaque exercice placé juste après les notions qu'il demande, ainsi qu'un problème type devoir surveillé. Les propriétés métriques (longueur, courbure, développée) et les enveloppes font l'objet d'un livret séparé, de même forme.

Organisation. Le cours alterne exposé et exercices. Les exercices marqués **TD n** · reproduisent l'exercice n de la feuille de TD ; les autres complètent l'entraînement au même niveau. Tous les corrigés sont regroupés à la fin du livret. La difficulté est notée de ●○○○○ à ●●●●●. L'index (page 25) indique où chaque point du cours, du TD et du devoir est traité. La numérotation des parties est celle de la fiche et de la présentation.

Repères.

MÉTHODE	une démarche à savoir refaire sans le livre ;
ASTUCE	un raccourci qui fait gagner du temps ;
ATTENTION	une erreur fréquente et sa raison ;
HORS PROGRAMME [HP]	une notion hors programme PT, utile aux TD et devoirs, traitée en entier.

Dans tout le livret, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et n un entier naturel non nul.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Courbes paramétrées planes **1**

2.1 Représentation paramétrique 1
2.2 Tangente en un point régulier 2
2.3 Plan d'étude et réduction 3
2.4 Points stationnaires et étude locale 4
2.5 Branches infinies 7
2.6 Intersections, points doubles ; synthèse 9
2.7 Fiche : réussir l'étude d'une courbe 10
2.8 Problème type devoir surveillé 11

Corrigés **12**

Courbes paramétrées 12

Index de consultation **25**

CHAPITRE
5

Courbes paramétrées planes

Une courbe n'a pas toujours d'équation $y = g(x)$: à une abscisse peuvent correspondre plusieurs points (un cercle, une boucle). On la décrit alors par un point mobile $M(t)$. Étudier la courbe, c'est savoir la tracer avec ses points remarquables, ses tangentes et ses branches infinies ; le chapitre donne les outils, dans l'ordre où ils servent.

2.1 Représentation paramétrique

Une *courbe paramétrée* est une application $f : I \to \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$) de classe $\mathcal{C}^1$, $t \mapsto f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = \big(x(t), y(t)\big)$; son *support* est $\mathcal{C} = \{M(t),\ t \in I\}$. On distingue l'*équation cartésienne* $\mathcal{C} = \{(x,y) \mid F(x,y) = 0\}$ et la *représentation paramétrique* :

- la droite passant par $A(1,2)$ et $B(2,-2)$: équation $y = -4x + 6$ (par $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = 0$), paramétrage $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB}$ ou $t \mapsto (t, -4t+6)$;
- le cercle de centre $\Omega(1,2)$ et de rayon R : $(x-1)^2 + (y-2)^2 = R^2$, paramétré par $\theta \mapsto (1 + R\cos\theta, 2 + R\sin\theta)$, $\theta \in]-\pi, \pi]$; son demi-cercle $y \geq 2$ est le graphe de $x \mapsto 2 + \sqrt{R^2 - (x-1)^2}$;
- un graphe $y = g(x)$ est la courbe $t \mapsto (t, g(t))$.

Proposition 2.1 (fonctions vectorielles). Limite, continuité, dérivabilité, classe $\mathcal{C}^k$ se lisent *sur les coordonnées*, et $f' = (x', y')$: c'est le vecteur vitesse (f'' : accélération, $\|f'\|$: vitesse scalaire). Pour f, g dérivables, λ scalaire et φ réelle :

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g', \qquad (\varphi f)' = \varphi' f + \varphi f', \qquad (f \circ \varphi)' = \varphi'\,(f' \circ \varphi),$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g', \qquad (f \wedge g)' = f' \wedge g + f \wedge g' \ \ (\text{dans } \mathbb{R}^3),$$

et la formule de Leibniz $(\varphi f)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \varphi^{(k)} f^{(n-k)}$. Taylor–Young (démonstration hors programme) : $f(t_0 + h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^n)$; les développements limités se calculent coordonnée par coordonnée.

Exemple type : si $\|f\|$ est constante, dériver $f \cdot f$ donne $f \cdot f' = 0$; le mouvement circulaire a une vitesse orthogonale au rayon.

2.2 Tangente en un point régulier

Définition 2.2. La courbe admet une tangente T en $M(t_0)$ si la droite $M(t_0) + \mathrm{Vect}(\vec{u}_h)$, où $\vec{u}_h = \dfrac{\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}}{\|\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}\|}$ dirige la corde, a une position limite quand $h \to 0$. On normalise parce que $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} \to \vec{0}$ ne donne, seul, aucune direction. $M(t_0)$ est *régulier* si $f'(t_0) \neq \vec{0}$, *stationnaire* sinon ; la courbe est *régulière* si tous ses points le sont. On *oriente* une courbe régulière en choisissant un sens de parcours, ou le vecteur unitaire tangent $\dfrac{f'}{\|f'\|}$.

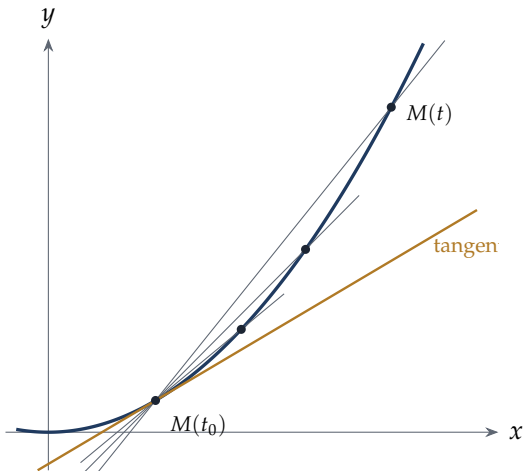


Figure 2.1. Sur la parabole (t, t^2), les cordes issues de $M(t_0)$, $t_0 = \frac{1}{2}$, pivotent vers la tangente quand $t \to t_0$.

Théorème 2.3. En un point régulier, la tangente est $M(t_0) + \mathrm{Vect}\big(f'(t_0)\big)$ ($f'(t_0)$ est un *vecteur tangent* ; c'est aussi le paramétrage de la tangente dans $\mathbb{R}^3$) ; dans le plan, elle a pour équation

$$\det\big(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\big) = 0 \iff y'(t_0)\big(x - x(t_0)\big) - x'(t_0)\big(y - y(t_0)\big) = 0.$$

On la trace en reportant $f'(t_0)$ depuis $M(t_0)$. Elle est horizontale si $y'(t_0) = 0$, verticale si $x'(t_0) = 0$.

Démonstration. Taylor–Young à l'ordre 1 : $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} = h\big(f'(t_0) + o(1)\big)$, donc $\vec{u}_h = \frac{h}{|h|} \cdot \frac{f'(t_0)+o(1)}{\|f'(t_0)\|+o(1)} \to \pm\frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$ selon que $h \to 0^{\pm}$: les deux limites dirigent la même droite. ∎

D'où vient la pente. Si $x'(t_0) \neq 0$, x est strictement monotone près de t_0 : localement, la courbe est le graphe d'une fonction g, avec $y(t) = g\big(x(t)\big)$. En dérivant la composée, $y'(t) = g'\big(x(t)\big)\,x'(t)$, donc la pente de la tangente est $g'\big(x(t_0)\big) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$.

ATTENTION « $x'(t_0) = 0$, donc tangente verticale » n'est vrai que si $y'(t_0) \neq 0$. Et ne pas confondre $\frac{y(t)}{x(t)}$, pente de la droite $\big(OM(t)\big)$, avec la pente $\frac{y'}{x'}$ de la tangente : elles ne se rejoignent qu'à la limite, quand $M(t) \to O$ (la corde issue de O tend vers la tangente en O) ; c'est ainsi qu'on obtient la tangente en un point limite O.

2.3 Plan d'étude et réduction

MÉTHODE 2.1 **Étudier une courbe paramétrée**

1. *Domaine* : intersection des domaines de x et y ; noter les valeurs interdites (futures branches infinies).
2. *Réduction* : période, puis symétries. On cherche un changement de paramètre φ ($t \mapsto -t$, $\pi - t$, $\frac{1}{t}\dots$) tel que $M(\varphi(t))$ soit l'image de $M(t)$ par une symétrie s ; si φ envoie I' sur le reste du domaine, on étudie sur I' et l'on complète par s.
3. *Dérivées factorisées* : signes de x' et y', points stationnaires (zéros communs), tangentes horizontales et verticales.
4. *Tableau conjoint* de x et y avec les valeurs aux points remarquables et les limites.
5. *Points stationnaires* (§2.4), *branches infinies* (§2.5), inflexions si demandé ; *points doubles* : résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$, ou comparer deux arcs écrits comme graphes par le théorème des valeurs intermédiaires (TD 1).
6. *Tracé* : asymptotes en pointillés, points avec un petit segment de tangente, arcs suivant le tableau (le signe de (x', y') donne la direction : $(+,-)$ vers la droite et le bas…), symétries dans l'ordre inverse des réductions.

relation	$M(\varphi(t))$ est l'image de $M(t)$ par la symétrie	étude sur
$f(-t) = (x, -y)$	d'axe (Ox)	$t \geq 0$
$f(-t) = (-x, y)$	d'axe (Oy)	$t \geq 0$
$f(-t) = -f(t)$	de centre O	$t \geq 0$
$f\left(\frac{1}{t}\right) = (y, x)$	d'axe $y = x$	$\lvert t\rvert \leq 1$
$f(\pi - t) = (\pm x, \pm y)$; $f(t+T) = f(t)$	selon les signes ; période	demi-période

Exemple 2.4 (ellipse). $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$: 2π-périodique ; x paire, y impaire (axe (Ox)) ; $f(\pi - \theta) = (-x, y)$ (axe (Oy)). Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: x décroît de 2 à 0, y croît de 0 à 1 ; tangente verticale en $(2,0)$ ($f'(0) = (0,1)$), horizontale en $(0,1)$. Tous les points sont réguliers ; $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

> **RÉFLEXE** Un point situé sur un axe de symétrie est un point de raccord : la tangente y est perpendiculaire à l'axe, sauf si le point est stationnaire ou double.

Exercice 2.1 ●●●○○ TD 1 · tracé à partir d'un tableau

Une courbe $f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = \big(x(t), y(t)\big)$ a le tableau de variations suivant sur $[0, \pi]$.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{2\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$		π
$x'(t)$	-1	$-$	0	$+$	4	$+$	1	$+$	4	$+$	
$y'(t)$	4	$+$	2	$+$	0	$-$	0	$+$	1	$+$	
$x(t)$	0	↘	-1	→	$-\frac{1}{2}$	→	0	→	2	→	$+\infty$
$y(t)$	0	↗	$\frac{1}{2}$	↗	2	↘	0	↗	3	↗	4

1. Dessiner, à partir du tableau, la courbe paramétrée par f.
2. Donner l'équation cartésienne de la tangente à la courbe au point de paramètre $t = \frac{5\pi}{6}$.
3. L'application $g = f_{|]0,\pi]}$ sera-t-elle injective ?
4. Quelle sera l'allure de la courbe entière si, pour $t \in [-\pi, \pi]$, (i) f est impaire ? (ii) f est π-périodique ?

corrigé p. 12

Exercice 2.2 ●●●○○ TD 2 · ellipse et échelle

Une échelle tombe le long d'un mur. On note $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ l'angle entre l'échelle et l'horizontale. Soit M un barreau de l'échelle.

1. Prouver que, dans un repère adapté, la courbe $\mathcal{C}$ parcourue par M a pour représentation paramétrique $x(\theta) = a\cos\theta$, $y(\theta) = b\sin\theta$.
2. En déduire un dessin de $\mathcal{C}$ point par point en prenant $a = 2$ et $b = 1$.
3. À quel moment l'échelle est-elle tangente à la courbe $\mathcal{C}$?

corrigé p. 13

2.4 Points stationnaires et étude locale

Au voisinage d'un point, la courbe a l'une des quatre allures du modèle (t^p, t^q), $1 \leq p < q$, en O : la corde $\frac{(t^p,t^q)}{t^p} = (1, t^{q-p}) \to (1,0)$ donne la tangente (Ox), et les parités de p et q décident des symétries (figure 2.2). *Définition géométrique* : en un *point ordinaire*, la courbe reste du même côté de sa tangente ; en un *point d'inflexion*, elle la traverse ; en un *point de rebroussement*, elle s'arrête et repart en arrière, en traversant sa tangente (1re espèce) ou non (2e espèce). Si deux demi-tangentes existent sans être colinéaires (f' discontinue, comme $(t, |t|)$ en 0), le point est *anguleux*.

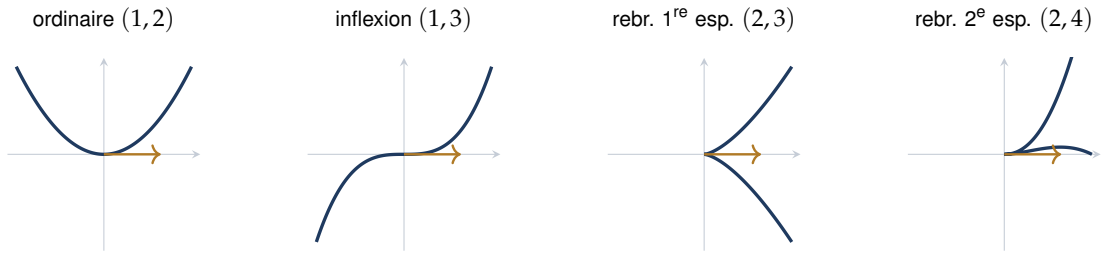


Figure 2.2. Les quatre allures locales (modèles (t,t^2), (t,t^3), (t^2,t^3), (t^2,t^4+t^5)) ; la flèche dirige la tangente.

Théorème 2.5. Soit f de classe $\mathcal{C}^n$, $p = \min\{k \geq 1 \mid f^{(k)}(t_0) \neq \vec{0}\}$ et $q = \min\{k > p \mid (f^{(p)}(t_0), f^{(k)}(t_0)) \text{ libre}\}$ (supposés exister). La tangente est dirigée par $f^{(p)}(t_0)$ et :

	q pair	q impair
p impair	point ordinaire	inflexion
p pair	rebroussement 2e espèce	rebroussement 1re espèce

Démonstration. Taylor–Young :

$$f(t_0+h)-f(t_0)=f^{(p)}(t_0)\left(\frac{h^p}{p!}+\sum_{k=p+1}^{q-1}\lambda_k\frac{h^k}{k!}\right)+f^{(q)}(t_0)\frac{h^q}{q!}+o(h^q),$$

les dérivées d'ordre $p<k<q$ étant colinéaires à $f^{(p)}(t_0)$. Dans le repère $\big(M(t_0),f^{(p)}(t_0),f^{(q)}(t_0)\big)$, $X(h)\sim\frac{h^p}{p!}$ et $Y(h)\sim\frac{h^q}{q!}$: X change de signe avec h si et seulement si p est impair, Y si et seulement si q est impair, et $Y/X\to 0$ donne la tangente. ■

MÉTHODE 2.2 **Étudier un point par développement limité**

Poser $t=t_0+h$; développer x et y ; regrouper $f(t_0+h)=f(t_0)+h^p\vec{a}+\cdots+h^q\vec{b}+o(h^q)$ en s'arrêtant au premier vecteur $\vec{b}$ *non colinéaire* à $\vec{a}$ (tester $\det(\vec{a},\vec{b})\neq 0$). Tangente dirigée par $\vec{a}$, nature par (p,q), position : la courbe est du côté de $\vec{b}$ quand $h^q>0$.

Exemple 2.6. $f(t)=\big(t-2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\big)$ en 0. Avec $\sqrt{1+t}=1+\frac{t}{2}-\frac{t^2}{8}+\frac{t^3}{16}+o(t^3)$ et $\ln(1-t)=-t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$: $f(t)=(-2,0)+\frac{t^2}{4}(1,-4)+\frac{t^3}{8}(-1,-4)+o(t^3)$, avec $\det\big((1,-4),(-1,-4)\big)=-8\neq 0$: $p=2$, $q=3$, rebroussement de première espèce en $(-2,0)$, de tangente dirigée par $(1,-4)$.

ATTENTION Un terme intermédiaire peut être colinéaire au premier (il ne compte pas), ou nul : il faut parfois aller à l'ordre 4 ou 5 (TD 7). Et $f'(t_0)=\vec{0}$ ne signifie ni « pas de tangente », ni « rebroussement » : (t^3,t^5) a en 0 une inflexion ($p=3$, $q=5$), (t^3,t^4) un point ordinaire.

Inflexion et dérivée seconde. Pour un graphe $y=g(x)$, la courbe est au-dessus de ses tangentes là où $g''>0$, au-dessous là où $g''<0$; une inflexion est un point où g'' change de signe. On s'y ramène : près d'un point régulier où $x'(t_0)\neq 0$, $y(t)=g\big(x(t)\big)$, et en dérivant deux fois,

$$y'=g'(x)\,x',\qquad y''=g''(x)\,x'^2+g'(x)\,x''\quad\Longrightarrow\quad g''\big(x(t)\big)=\frac{x'y''-y'x''}{x'^3}=\frac{\det\big(f'(t),f''(t)\big)}{x'(t)^3}.$$

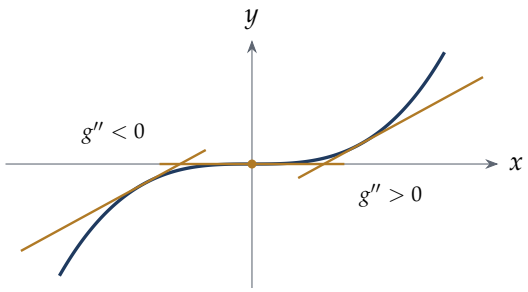


Figure 2.3. Le signe de g'', donc de $\det(f',f'')$, indique de quel côté de ses tangentes se trouve la courbe (au-dessous si $g''<0$, au-dessus si $g''>0$) ; à l'inflexion (ocre), il change et la courbe traverse sa tangente.

Comme x'^3 garde un signe près de t_0 :

- inflexion $\iff$ $\det(f',f'')$ *change de signe* en t_0 ; en particulier $\det(f',f'')=0$ est nécessaire ;
- si $\det\big(f'(t_0),f''(t_0)\big)\neq 0$ (point *birégulier*), $g''\neq 0$: point ordinaire, la courbe étant du côté vers lequel pointe $f''(t_0)$;
- la pente $p(t)=g'\big(x(t)\big)=\frac{y'}{x'}$ a pour dérivée $p'=\frac{\det(f',f'')}{x'^2}$: elle est *extrémale* aux inflexions (d'où, en devoir, une racine double pour « la tangente a pour pente m ») ;

- si $x'(t_0) = 0$ (tangente verticale), on échange les rôles : $x = h(y)$ et $h'' = -\frac{\det(f', f'')}{y'^3}$. C'est toujours $\det(f', f'')$ qui gouverne la concavité (inflexion à tangente verticale : TD 6).

ATTENTION Ce qui compte est la *colinéarité* de f'' et f', pas l'annulation de f'' : $(t + t^2, t^3)$ a $f''(0) = (2, 0) \neq \vec{0}$ et une inflexion en 0 ($\det = 6t(t+1)$ change de signe) ; (t, t^4) a $f''(0) = \vec{0}$ sans inflexion ($\det = 12t^2 \geq 0$).

MÉTHODE 2.3 **Rechercher les points d'inflexion**

1. Candidats : points réguliers où $\det(f', f'') = 0$; les points stationnaires s'étudient par développement (p, q impairs).
2. *Simplifier d'abord* : si $f' = \lambda \vec{g}$ avec λ scalaire non nul, $\det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$. Avec des fonctions trigonométriques, linéariser.
3. Confirmer par le changement de signe (ou par $\det\left(f'(t_0), f'''(t_0)\right) \neq 0$, qui donne $q = 3$).

ASTUCE Pour factoriser une somme de cosinus : $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} \pm e^{-i\frac{a-b}{2}}\right)$, d'où $\cos t - \cos 2t = \mathrm{Re}(e^{it} - e^{2it}) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$ et $\cos t + \cos 2t = 2\cos\frac{t}{2}\cos\frac{3t}{2}$.

Exercice 2.3 ●●●●○ TD 4 · cardioïde

On considère la courbe définie par $x(t) = (1 - \cos t)\cos t$, $y(t) = (1 - \cos t)\sin t$.

1. Donner son intervalle d'étude en repérant un axe de symétrie.
2. Prouver que $\cos t - \cos 2t = \mathrm{Re}\left(e^{it} - e^{2it}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.
3. Donner le tableau de variation de x et de y.
4. Donner la nature du point O et la direction de sa tangente.
5. En déduire l'étude complète de la courbe $\mathcal{C}$.

corrigé p. 14

Exercice 2.4 ●●●○○ TD 6 · points d'inflexion

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie pour $t \in \mathbb{R}$ par $x(t) = \frac{1}{4}(t-2)^3$ et $y(t) = t^2 - 4$.

1. Étudier la courbe $\mathcal{C}$ sur $\mathbb{R}$. $\mathcal{C}$ admet-elle des asymptotes ?
2. Prouver que $\mathcal{C}$ possède exactement deux points d'inflexion.
3. Tracer $\mathcal{C}$ avec ses points d'inflexion.

corrigé p. 15

Exercice 2.5 ●●●●● TD 7 · bicorne, rebroussement de seconde espèce

Soit $\mathcal{B}$ représentée par $x(t) = \sin t$, $y(t) = \cos^5 t + \frac{1}{2}\cos^2 t$.

1. Montrer que $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ est un point de rebroussement de seconde espèce.
2. Faire l'étude de la courbe en utilisant $\alpha = \arccos\left(\sqrt[3]{-\frac{1}{5}}\right)$.
3. Dessiner la courbe, sachant qu'au point $A \in \mathcal{B}$, $A \simeq (0{,}8\,;0{,}1)$, la tangente est horizontale.

corrigé p. 16

2.5 Branches infinies

Définition 2.7. Si $\|\overrightarrow{OM(t)}\| \to +\infty$ quand $t \to t_0$, une droite $\mathcal{D}$ est *asymptote* si $d(M(t), \mathcal{D}) \to 0$.

Proposition 2.8 (distance d'un point à une droite). Si $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$, $d\big(M(x_0, y_0), \mathcal{D}\big) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Démonstration. Soient $A \in \mathcal{D}$, H le projeté de M et $\vec{n} = (a, b)$, normal à $\mathcal{D}$: $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{HM} \cdot \vec{n} = \pm HM \, \|\vec{n}\|$, et $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = ax_0 + by_0 + c$. ∎

Pour $\mathcal{D} : y = \alpha x + \beta$, la distance tend vers 0 si et seulement si $y - \alpha x \to \beta$; en divisant par x, $\frac{y}{x} \to \alpha$. D'où la méthode.

MÉTHODE 2.4 **Classer une branche infinie**

Pour chaque borne et chaque valeur interdite t_0 :

1. $x \to \pm\infty$, $y \to b$: asymptote horizontale $y = b$; $x \to a$, $y \to \pm\infty$: asymptote verticale $x = a$.
2. x et y infinis : $\frac{y}{x} \to \pm\infty$ (branche parabolique (Oy)), $\to 0$ (branche parabolique (Ox)), $\to \alpha$: on calcule $\lim(y - \alpha x)$; si elle vaut β, asymptote $y = \alpha x + \beta$; si elle est infinie, branche parabolique de direction $y = \alpha x$.
3. Position : signe de $y - \alpha x - \beta$, obtenu d'un coup par un *développement asymptotique*.
4. x et y ont des limites finies : *point limite* A ; on le place, et la direction d'arrivée est $\lim \frac{y-y_A}{x-x_A}$.

MÉTHODE 2.5 **Position globale par rapport à une droite**

Pour $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$, on étudie le signe de $\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$ (fonction numérique) : ses zéros sont les points d'intersection, son signe le côté. Si $\mathcal{D}$ est la tangente en $M(t_0)$, t_0 est racine au moins double de φ, ce qui guide la factorisation de φ'.

HORS PROGRAMME **Courbe asymptote.** Une courbe $\Gamma : y = g(x)$ est asymptote si $d(M(t), \Gamma) \to 0$; on exhibe $P_t \in \Gamma$ avec $M(t)P_t \to 0$: le point de même abscisse si $y(t) - g(x(t)) \to 0$ (parabole, cubique), ou de même ordonnée pour une courbe très pentue (exponentielle). Attention : avec la distance horizontale, si $y = e^x + c$ convient, toutes les constantes c conviennent ($\ln(y - c) - \ln(y - c') \to 0$) ; seule la distance verticale en privilégie une.

Coordonnées polaires. $M = O + r(\cos\theta, \sin\theta)$; on traduit une équation cartésienne en remplaçant x par $r\cos\theta$, y par $r\sin\theta$. Cardioïde : $r = 1 - \cos\theta$; lemniscate : $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$.

Exercice 2.6 ●●●●○

TD 3 · cissoïde de Dioclès

Soit $a > 0$ et la cissoïde $\mathcal{C} : x(\theta) = 2a\dfrac{\sin^3\theta}{\cos\theta}$, $y(\theta) = 2a\sin^2\theta$.

1. Prouver que $\mathcal{C}$ possède un axe de symétrie. En déduire un intervalle d'étude.
2. Donner l'équation cartésienne de la tangente T à $\mathcal{C}$ en $\theta = \frac{\pi}{4}$.
3. Donner les tableaux de variation de x et y en fonction de θ.
4. Étudier les points stationnaires de $\mathcal{C}$.
5. Prouver que la cissoïde possède une asymptote $\mathcal{D}$ et donner la position de la courbe par rapport à son asymptote.
6. Construction point par point. Soit A le projeté orthogonal de O sur $\mathcal{D}$. On trace le cercle de diamètre $[OA]$; pour un point Q du cercle, la droite (OQ) coupe $\mathcal{D}$ en H, et l'on définit P par $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QH}$. Prouver que l'ensemble de ces points P forme la cissoïde.

corrigé p. 17

Exercice 2.7 ●●●●○

TD 5 · lemniscate de Bernoulli

Soit la courbe $\mathcal{L}$ parcourue par M_t de coordonnées $x(t) = \dfrac{t}{1+t^4}$, $y(t) = \dfrac{t^3}{1+t^4}$. Faire l'étude de $\mathcal{L}$ et prouver que la droite $y = x$ est axe de symétrie de la courbe. Vérifier que $\mathcal{L}$ a pour équation en coordonnées polaires $r^2 = \frac{\sin(2\theta)}{2}$ ([HP]).

corrigé p. 18

Exercice 2.8 ●●●●○

TD 8 · cubique de Descartes

On considère la courbe $\mathcal{C} : x(t) = \dfrac{t}{1+t^3}$, $y(t) = \dfrac{t^2}{1+t^3}$.

1. Prouver que $M(t)$ et $M(1/t)$ sont symétriques par rapport à un axe Δ.
2. Faire l'étude de la courbe pour $t \in]-1, 1[$.
3. Prouver que, pour $t \to -1$, la courbe a pour asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$ et déterminer la position de la courbe par rapport à $\mathcal{D}$.

corrigé p. 19

Exercice 2.9 ●●●●●

TD 9 · axe de symétrie oblique, parabole asymptote [HP]

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie pour $t \in \mathbb{R}^*$ par $x(t) = t + \dfrac{1}{2t^2}$ et $y(t) = \dfrac{t^2}{2} + \dfrac{1}{t}$.

1. Prouver par DL que la courbe présente un point de rebroussement en $M(1)$, et dessiner la courbe au voisinage de $M(1)$.
2. Étudier $\mathcal{C}$ sur $\mathbb{R}^*$.
3. Prouver que $\mathcal{C}$ admet une parabole asymptote pour $t \to \pm\infty$.
4. Montrer que la droite $y = x$ est axe de symétrie orthogonale de $\mathcal{C}$. Quel sera le symétrique de $M(t)$?

corrigé p. 20

Exercice 2.10 ●●●●○ TD 10 · asymptote et prolongement

On considère la courbe paramétrée $\mathcal{C}$ par $x(t) = \frac{1}{t}$, $y(t) = \frac{1}{e^t - 1}$.

1. Déterminer l'asymptote $\mathcal{D}$ à la courbe pour $t \to 0$ et indiquer la position de la courbe par rapport à l'asymptote.
2. Vérifier que, pour $t \to +\infty$, la courbe $\mathcal{C}$ se prolonge en un point A. Déterminer la tangente à $\mathcal{C}$ en ce point A.
3. Faire de même pour $t \to -\infty$.
4. En déduire ainsi le tracé de la courbe $\mathcal{C}$.

corrigé p. 21

2.6 Intersections, points doubles ; synthèse

Deux questions reviennent à la fin d'une étude : où la courbe recoupe-t-elle une droite, et où se recoupe-t-elle elle-même ? Elles n'utilisent aucun résultat nouveau, seulement une organisation du calcul.

MÉTHODE 2.6 **Intersection de la courbe et d'une droite**

Reporter $x(t)$ et $y(t)$ dans l'équation de la droite : on obtient une équation d'inconnue t. Si elle est trigonométrique, tout exprimer avec $X = \cos t$, élever au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) et factoriser ; *vérifier les signes* à la fin, car l'élévation au carré ajoute des solutions. Une racine double correspond à une tangence.

MÉTHODE 2.7 **Rechercher un point double**

Résoudre $f(t) = f(s)$ avec $t \neq s$ (modulo la période) ; une symétrie réduit la recherche : un point double situé sur l'axe (Oy) vérifie $x(t) = 0$. En un point double, il y a *une tangente par paramètre*.

L'exemple suivant applique ces deux méthodes, et avec elles tout le chapitre : réduction, variations, tangentes, inflexions.

Exemple 2.9. $f(t) = (\cos 3t,\ 2\sin t)$. Étude, tangentes au point double $J = (0,1)$, autres points communs à la courbe et à l'une de ces tangentes, points d'inflexion.

Réduction. f est 2π-périodique ; $f(-t) = (x, -y)$: axe (Ox) ; $f(\pi - t) = (-x, y)$: axe (Oy). Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $x' = -3\sin 3t$ (nul en 0, $\frac{\pi}{3}$), $y' = 2\cos t > 0$ sauf en $\frac{\pi}{2}$: courbe régulière. x : $1 \searrow -1$ ($t = \frac{\pi}{3}$) $\nearrow 0$; y : $0 \nearrow 2$. Tangentes verticales en $(1,0)$ et $(-1, \sqrt{3})$, horizontale en $(0,2)$.

Point double. $M\left(\frac{\pi}{6}\right) = M\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (0,1) = J$, avec $f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = (-3, \sqrt{3})$ et $f'\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (-3, -\sqrt{3})$: $T_1 : y = -\frac{x}{\sqrt{3}} + 1$, $T_2 : y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1$.

Intersection de T_2 et de la courbe. $M(t) \in T_2 \iff 2\sin t = \frac{\cos 3t}{\sqrt{3}} + 1$. On pose $X = \cos t$: $\cos 3t = 4X^3 - 3X$ (partie réelle de $(\cos t + i \sin t)^3$), d'où $2\sqrt{3}\sin t = 4X^3 - 3X + \sqrt{3}$. On élève au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) :

$$P(X) = (4X^3 - 3X + \sqrt{3})^2 - 12(1 - X^2) = 16\left(X - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(X + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2\left(X^3 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}X^2 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

La racine double $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ correspond à la tangence ($t = \frac{5\pi}{6}$), la racine simple $\frac{\sqrt{3}}{2}$ au passage de l'autre branche par J ($t = \frac{\pi}{6}$) ; le dernier facteur a une racine réelle $X_0 \approx -0{,}735$, pour laquelle $\sin t = \frac{4X_0^3 - 3X_0 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}68 > 0$ (vérification du signe, indispensable après une élévation au carré). T_2 recoupe donc la courbe en un seul autre point, $K \approx (0{,}62\,;1{,}36)$.

Inflexions. $\det(f', f'') = \begin{vmatrix} -3\sin 3t & -9\cos 3t \\ 2\cos t & -2\sin t \end{vmatrix} = 6(\sin 3t \sin t + 3\cos 3t \cos t)$. En posant $u = \tan t$: $\tan t \tan 3t = -3 \iff u^4 + 6u^2 - 3 = 0 \iff u^2 = 2\sqrt{3} - 3$. Plus court : on linéarise, $\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t = 6(2c^2 + 2c - 1)$ avec $c = \cos 2t$, nul pour $c = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, une seule solution $\alpha = \arctan\sqrt{2\sqrt{3} - 3} \approx 0{,}598$, où le déterminant change de signe : $M(\alpha) \approx (-0{,}22\,;1{,}13)$ est un point d'inflexion (autre vérification : $\det(f'(\alpha), f'''(\alpha)) = -48\sin 3\alpha \cos\alpha \neq 0$, d'où $q = 3$). Par symétrie, quatre inflexions.

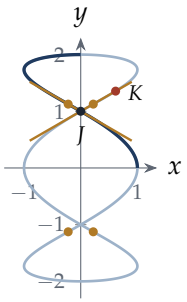


Figure 2.4. La courbe $(\cos 3t, 2\sin t)$; trait plein : arc $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; en ocre, les tangentes en J et les inflexions ; en brique, le point K où T_2 recoupe la courbe.

2.7 Fiche : réussir l'étude d'une courbe

1. **Domaine et réduction** : valeurs interdites notées ; chaque symétrie *vérifiée par le calcul*, et compatible avec les valeurs connues (f impaire impose $f(0) = O$).
2. **Dérivées factorisées** (même dénominateur, racines) ; un zéro commun signale un point stationnaire.
3. **Tangente** : « $x' = 0$ donc verticale » seulement si $y' \neq 0$; en un point stationnaire, développement limité.
4. **Développement** : jusqu'au premier vecteur non colinéaire au premier ($\det \neq 0$), pas plus loin, pas moins.
5. **Branches** : toutes les bornes et valeurs interdites ; $\lim \frac{y}{x}$ ne suffit jamais pour une asymptote ; position par développement asymptotique ; limites finies : point limite.
6. **Position globale** : signe de φ. **Inflexions** : factoriser f', puis signe de $\det(f', f'')$.
7. **Élévation au carré** (intersections) : vérifier les signes à la fin.
8. **Tracé** : asymptotes, points nommés et tangentes, arcs selon le tableau, positions respectées, symétries.

2.8 Problème type devoir surveillé

À faire en 1 h 30 sans le livre, puis à corriger avec la fiche avant de lire le corrigé.

Exercice 2.11 ●●●●● problème de synthèse, type devoir surveillé

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par

$$x(t) = \frac{4}{t} + \ln(3+t), \qquad y(t) = t + \frac{4}{t}, \qquad t \in]-3,0[\cup]0,+\infty[,$$

et l'on note $M(t)$ le point de paramètre t, $f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$. Valeurs utiles : $\ln 3 \approx 1{,}10$, $\ln 5 \approx 1{,}61$, $\ln 9 \approx 2{,}20$, $\ln 15 \approx 2{,}71$.

1. **Étude générale et points remarquables.**
   1. Factoriser $x'(t)$ et $y'(t)$, puis dresser le tableau de variations conjoint de x et y.
   2. Déterminer le point A où la tangente est verticale et le point B où elle est horizontale.
   3. Montrer que, en un point régulier, la pente de la tangente vaut $p(t) = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Pour quelles valeurs de m existe-t-il un point où la tangente a pour pente m ? Montrer qu'il existe un unique point H où cette pente vaut 25.
2. **Étude du point $C = M(-2)$.**
   1. En posant $t = -2+h$, écrire le développement limité de f à l'ordre 3 en -2.
   2. En déduire la nature du point C et montrer que la tangente T_C a pour équation $x - 2y = 6$.
   3. Préciser la position *locale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
   4. En étudiant $\varphi(t) = x(t) - 2y(t) - 6$, déterminer la position *globale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
3. **Asymptotes.**
   1. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une asymptote Δ_0 lorsque $t \to 0$ et préciser la position.
   2. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une autre asymptote Δ' lorsque $t \to -3$ et préciser la position.
4. **Branche $t \to +\infty$ ([HP]).**
   1. Quelle est la nature de cette branche ?
   2. Soit $\mathcal{E} : y = e^x - 7$. En utilisant le point de $\mathcal{E}$ de même abscisse que $M(t)$, montrer que $\mathcal{E}$ est asymptote à $\mathcal{C}$, et préciser la position.
   3. Montrer qu'en utilisant le point de même *ordonnée*, on prouverait de même que toute courbe $y = e^x + c$ est asymptote à $\mathcal{C}$. Commenter.
5. **Point d'inflexion.**
   1. Écrire $f'(t) = \lambda(t)\,\vec{g}(t)$ avec $\lambda(t) = \frac{t+2}{t^2(t+3)}$ et $\vec{g}(t)$ à coordonnées polynomiales, puis montrer que $\det\big(f'(t), f''(t)\big) = \lambda(t)^2 \det\big(\vec{g}(t), \vec{g}'(t)\big)$.
   2. En déduire que $\mathcal{C}$ possède un unique point d'inflexion N. Le comparer à H et expliquer.
   3. Donner une équation de la tangente T_N.
6. **Dessin.** Tracer $\mathcal{C}$ en plaçant A, B, C, N, les tangentes en ces points et les asymptotes.

corrigé p. 22

CHAPITRE 5

Corrigés

Chaque corrigé commence par le *choix de la méthode*, signale les astuces et les pièges, et se termine par ce qu'il faut retenir. On ne le lit qu'après avoir cherché ; s'il a fallu le consulter, on refait l'exercice quelques jours plus tard, sans aide.

Courbes paramétrées

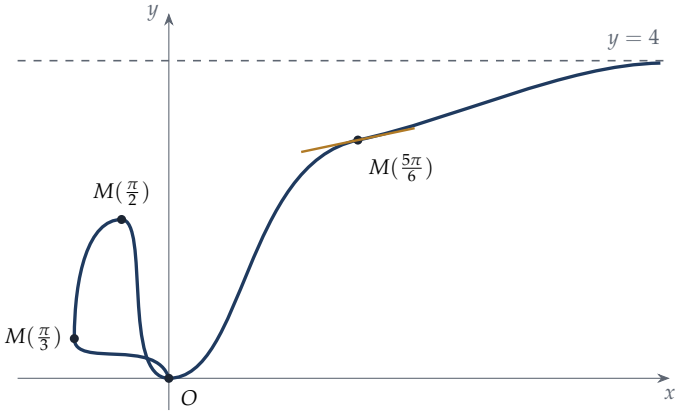
Exercice 2.1 énoncé p. 3

Choix de la méthode. chaque colonne du tableau est un point avec sa tangente (donnée par (x', y')), chaque intervalle un arc dont la direction est donnée par les signes de (x', y'). Pour l'injectivité, on raisonne sur les *arcs* où x est monotone.

1. Points et tangentes.

- $t = 0$: O, $f' = (-1, 4)$, tangente de pente -4 ;
- $t = \frac{\pi}{3}$: $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$, $f' = (0, 2)$: tangente verticale ;
- $t = \frac{\pi}{2}$: $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$, $f' = (4, 0)$: tangente horizontale ;
- $t = \frac{2\pi}{3}$: O à nouveau, $f' = (1, 0)$: tangente horizontale ;
- $t = \frac{5\pi}{6}$: $(2, 3)$, $f' = (4, 1)$;
- $t \to \pi$: $x \to +\infty$, $y \to 4$: asymptote horizontale $y = 4$, la courbe est au-dessous (y croît vers 4).

Arcs : vers le haut à gauche sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, vers le haut à droite jusqu'à $\frac{\pi}{2}$, vers le bas à droite jusqu'à $\frac{2\pi}{3}$ (retour en O), puis vers le haut à droite.



2. En $M\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (2,3)$, $f' = (4,1)$: $\det\big((x-2,y-3),(4,1)\big) = (x-2) - 4(y-3) = 0$, soit

$$x - 4y + 10 = 0 \qquad \left(y = \tfrac{x}{4} + \tfrac{5}{2}\right).$$

3. Non. Déjà $M\left(\frac{2\pi}{3}\right) = O$, mais $t = 0$ est exclu ; il faut donc un argument plus fin. Sur $\left]0, \frac{\pi}{3}\right]$, x décroît de 0 à -1 : l'arc Γ_1 est le graphe d'une fonction h_1 sur $[-1,0[$, à valeurs dans $\left]0, \frac{1}{2}\right]$. Sur $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, x croît de -1 à 0 : l'arc Γ_2 est le graphe d'une fonction h_2 sur $[-1,0]$. Or :

- en $x = -\frac{1}{2}$: $h_2 = 2 > \frac{1}{2} \geq h_1$;
- près de 0 : Γ_1 part de O avec la pente -4, donc $h_1(x) \sim -4x > 0$; Γ_2 arrive en O avec une tangente horizontale, donc $h_2(x) = o(x)$. Ainsi $h_1 > h_2$ pour $x < 0$ proche de 0.

Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à $h_1 - h_2$ sur $\left[-\frac{1}{2}, x\right]$, il existe $x_0 \in \left]-\frac{1}{2}, 0\right[$ tel que $h_1(x_0) = h_2(x_0)$: un point double, atteint par deux paramètres distincts de $]0,\pi]$. g n'est pas injective.

4. (i) f impaire : $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à O (compatible avec $M(0) = O$). On ajoute l'image de la courbe par la symétrie centrale ; la branche $t \to -\pi$ a l'asymptote $y = -4$, la courbe étant au-dessus.

(ii) f π-périodique : $M(t-\pi) = M(t)$, la courbe sur $[-\pi, 0[$ est parcourue une seconde fois, le dessin est le même. Mais cette hypothèse est incompatible avec le tableau : elle imposerait $x(t) = x(t+\pi) \to +\infty$ quand $t \to 0^-$, alors que x est continue en 0 avec $x(0) = 0$.

Astuce. pour prouver un point double sans calcul, on compare deux arcs écrits comme graphes (x monotone) et l'on applique le théorème des valeurs intermédiaires ; les pentes aux extrémités suffisent souvent.

Piège. lire $x'(\frac{\pi}{3}) = 0$ comme une tangente horizontale : c'est l'inverse ($x' = 0$, $y' \neq 0$: verticale).

> **À RETENIR** un tableau de variations conjoint contient toute l'information de tracé : points, tangentes, directions, asymptotes. Avant d'utiliser une symétrie, vérifier sa compatibilité avec les valeurs connues.

□

Exercice 2.2 énoncé p. 4

Choix de la méthode. lieu géométrique : on choisit le repère (le sol pour (Ox), le mur pour (Oy)) et le paramètre imposé (l'angle) ; « tangente » se traduit par une colinéarité, donc un déterminant nul.

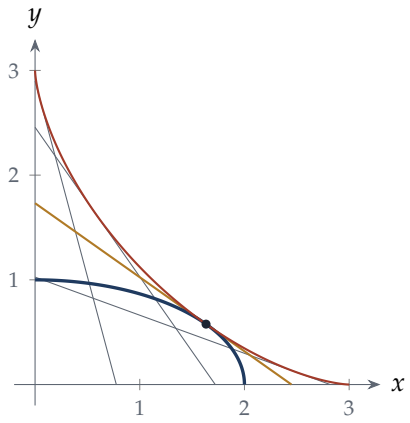
1. Soient P le pied (sur (Ox)), Q le sommet (sur (Oy)), $L = PQ$, et M le barreau tel que $QM = a$, $MP = b$ ($L = a + b$). Alors $P = (L\cos\theta, 0)$, $Q = (0, L\sin\theta)$ et $M = Q + \frac{a}{L}\overrightarrow{QP} = \big(a\cos\theta, (L-a)\sin\theta\big) = (a\cos\theta, b\sin\theta)$: M décrit un quart de l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (un quart de cercle si M est le milieu).

2. Valeurs pour $\theta = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$: $(2,0)$, $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $(0,1)$; tangente verticale en $(2,0)$, horizontale en $(0,1)$.

3. L'échelle passe toujours par M et est dirigée par $(\cos\theta, -\sin\theta)$; la courbe par $M'(\theta) = (-a\sin\theta, b\cos\theta) \neq \vec{0}$. Tangence si et seulement si

$$\begin{vmatrix} -a\sin\theta & \cos\theta \\ b\cos\theta & -\sin\theta \end{vmatrix} = a\sin^2\theta - b\cos^2\theta = 0 \iff \tan\theta = \sqrt{\tfrac{b}{a}}.$$

Pour $a=2$, $b=1$: $\tan\theta=\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta\approx 35{,}3°$, au point $M=\left(\frac{2\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.



Astuce. les positions de l'échelle sont toutes tangentes à l'astroïde $(L\cos^3\theta, L\sin^3\theta)$ (en brique), leur *enveloppe* (étudiée dans le volume *Propriétés métriques et enveloppes*) ; la question 3 revient à chercher où l'ellipse et l'astroïde ont une tangente commune le long de l'échelle.

> **À RETENIR** lieu géométrique ⇒ repère et paramètre naturels ; tangence ⇒ $\det(\text{vitesse},\text{direction})=0$.

□

5

Exercice 2.3 énoncé p. 6

Choix de la méthode. dériver puis *factoriser* : les dérivées sont des sommes de cosinus ou de sinus, que l'angle moitié transforme en produits (signe immédiat).

1. f est 2π-périodique, x paire, y impaire : axe (Ox), étude sur $[0,\pi]$.
2. $e^{it}-e^{2it}=e^{\frac{3it}{2}}\left(e^{-\frac{it}{2}}-e^{\frac{it}{2}}\right)=-2i\sin\frac{t}{2}\,e^{\frac{3it}{2}}$, de partie réelle $-2\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{Re}\left(ie^{\frac{3it}{2}}\right)=2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.
3. $x=\cos t-\cos^2 t$ et $y=\sin t-\frac{1}{2}\sin 2t$, d'où

$$x'(t)=\sin t\,(2\cos t-1),\qquad y'(t)=\cos t-\cos 2t=2\sin\tfrac{t}{2}\sin\tfrac{3t}{2}.$$

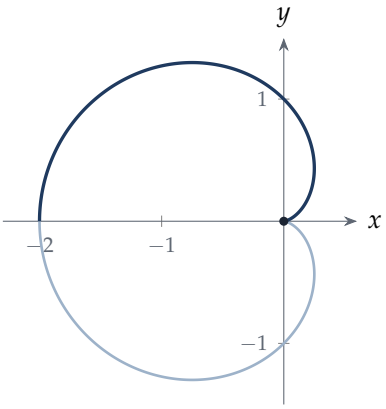
Sur $[0,\pi]$: $x'\geq 0$ sur $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$, ≤ 0 ensuite ; $y'>0$ sur $\left]0,\frac{2\pi}{3}\right[$, <0 ensuite.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{2\pi}{3}$		π
$x'(t)$	0	$+$	0	$-$		$-$	0
$x(t)$	0	↗	$\frac{1}{4}$	↘	$-\frac{3}{4}$	↘	-2
$y(t)$	0	↗	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	↘	0
$y'(t)$	0	$+$		$+$	0	$-$	

Tangente verticale en $\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ et en $(-2,0)$ ($f'(\pi)=(0,-2)$) ; horizontale en $\left(-\frac{3}{4},\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$.

4. $f'(0) = \vec{0}$. Avec $1-\cos t = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$: $x = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$, $y = \frac{t^2}{2}\cdot t + o(t^3)$, donc $f(t) = t^2\left(\frac{1}{2},0\right) + t^3\left(0,\frac{1}{2}\right) + o(t^3)$: rebroussement de première espèce, tangente (Ox), la courbe arrivant du côté $x > 0$. (À l'ordre 4, le terme $t^4\left(-\frac{7}{24},0\right)$ ne change rien : il est colinéaire au premier.)

5. On place O (pointe), les tangentes verticales et horizontale, on relie, puis on complète par symétrie d'axe (Ox). En polaire, $r = 1-\cos\theta$ ([HP]).



Astuce. x' se factorise plus vite directement : $x' = -\sin t + 2\cos t\sin t = \sin t(2\cos t - 1)$. Choisir la factorisation la plus courte, pourvu qu'elle donne le signe.

Piège. en $t = \pi$, $x' = 0$ mais $y' = -2 \neq 0$: point régulier à tangente verticale, pas un point stationnaire.

> **À RETENIR** $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}(\dots)$: la factorisation par l'angle moitié est l'outil des dérivées trigonométriques.

□

Exercice 2.4 énoncé p. 6

Choix de la méthode. méthode 2.3 : $\det(f', f'')$, factorisé, puis étude du signe. Pour les branches, $\frac{y}{x}$.

1. $x'(t) = \frac{3}{4}(t-2)^2 \geq 0$, $y'(t) = 2t$: pas de point stationnaire ($x' = 0$ seulement en 2, où $y' = 4$).

t	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$x'(t)$		$+$		$+$	0	$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	-2	↗	0	↗	$+\infty$
$y(t)$	$+\infty$	↘	-4	↗	0	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$-$	0	$+$		$+$	

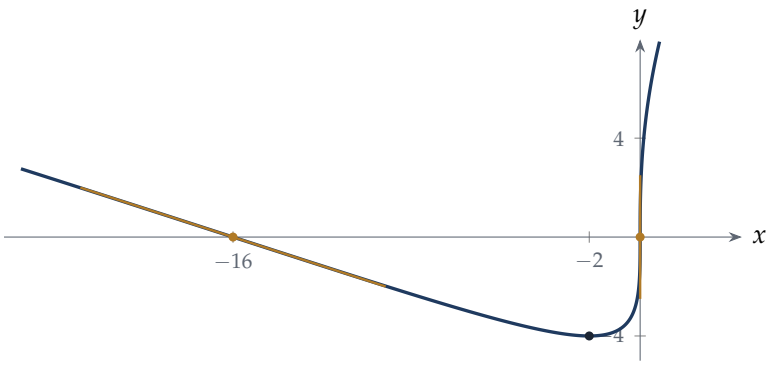
Tangente horizontale en $(-2,-4)$, verticale en O. Quand $t \to \pm\infty$, $\frac{y}{x} \sim \frac{4}{t} \to 0$: deux branches paraboliques de direction (Ox), *aucune asymptote*.

2. $f'' = \left(\frac{3}{2}(t-2), 2\right)$ et

$$\det(f', f'') = \frac{3}{2}(t-2)^2 - 3t(t-2) = -\frac{3}{2}(t-2)(t+2).$$

Il s'annule en $t = \pm 2$ et change de signe en chacun (racines simples) : exactement deux points d'inflexion, $M(2) = O$ (tangente verticale $x = 0$) et $M(-2) = (-16, 0)$, où $f'(-2) = (12, -4)$ donne la tangente $y = -\frac{1}{3}(x + 16)$.

3.



Astuce. la pente $p(t) = \frac{y'}{x'} = \frac{8t}{3(t-2)^2}$ est minimale en $t = -2$ ($p = -\frac{1}{3}$) : c'est l'inflexion, comme le prévoit $p' = \frac{\det(f', f'')}{x'^2}$.

Piège. une inflexion peut avoir une tangente verticale (ici en O) : elle ne se voit pas sur la pente, seulement sur le déterminant.

> **À RETENIR** « exactement deux » demande les deux sens : det $= 0$ (nécessaire) pour la liste des candidats, changement de signe (suffisant) pour chacun.

□

Exercice 2.5 énoncé p. 6

Choix de la méthode. développement en $t = \frac{\pi}{2} + h$; il faut aller *loin* (ordre 5), car le terme en h^3 est nul et l'on doit trouver le premier vecteur non colinéaire au premier.

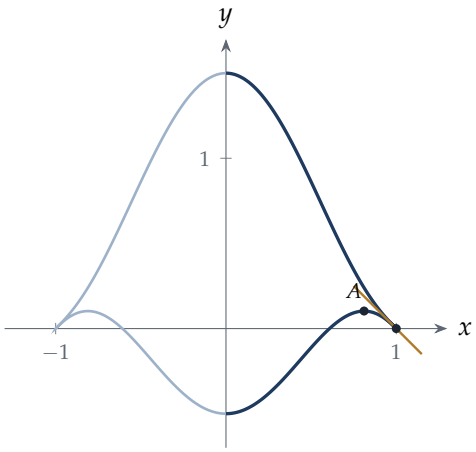
1. $\cos t = -\sin h$, $\sin t = \cos h$. Donc $x = 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} + o(h^5)$, $\cos^2 t = \sin^2 h = h^2 - \frac{h^4}{3} + o(h^5)$, $\cos^5 t = -h^5 + o(h^5)$:

$$f\left(\tfrac{\pi}{2} + h\right) = (1, 0) + h^2\left(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right) + h^4\left(\tfrac{1}{24}, -\tfrac{1}{6}\right) + h^5(0, -1) + o(h^5).$$

$\det\left((-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{24}, -\frac{1}{6})\right) = \frac{1}{12} - \frac{1}{48} = \frac{1}{16} \neq 0$: $p = 2$, $q = 4$, rebroussement de *seconde* espèce en $(1, 0)$, tangente dirigée par $(-1, 1)$: la droite $x + y = 1$. Les deux arcs sont du côté de $\vec{b} = (\frac{1}{24}, -\frac{1}{6})$ ($h^4 > 0$), sous cette droite.

2. $x' = \cos t$; $y' = -5\cos^4 t \sin t - \cos t \sin t = -\sin t \cos t\,(5\cos^3 t + 1)$, qui s'annule pour $\cos t = -5^{-1/3}$, soit $t = \alpha \approx 2{,}20$. Symétries : $f(-t) = (-x, y)$: axe (Oy) ; étude sur $[0, \pi]$. Signes sur $[0, \pi]$: $x' > 0$ avant $\frac{\pi}{2}$, < 0 après ; $y' < 0$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, > 0 sur $]\frac{\pi}{2}, \alpha[$, < 0 sur $]\alpha, \pi[$. Points : $M(0) = \left(0, \frac{3}{2}\right)$ et $M(\pi) = \left(0, -\frac{1}{2}\right)$, tangentes horizontales (sur l'axe) ; $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = (1, 0)$, rebroussement ; $A = M(\alpha)$ avec $\cos\alpha = -c$, $c = 5^{-1/3}$: $A = \left(\sqrt{1 - c^2},\ c^2\left(\frac{1}{2} - c^3\right)\right) = \left(\sqrt{1 - c^2},\ \frac{3}{10}c^2\right) \approx (0{,}81\,;0{,}10)$, tangente horizontale.

3. Sur $[0, \pi]$: de $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ vers la droite et le bas jusqu'à la pointe $(1, 0)$, retour vers la gauche et le haut jusqu'à A, puis vers la gauche et le bas jusqu'à $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$; on complète par symétrie d'axe (Oy).



Piège. s'arrêter à l'ordre 3 (aucun vecteur en h^3) ou à l'ordre 2 (on ne connaît que $\vec{a}$) : on ne peut pas conclure. Il faut le « troisième » vecteur pour distinguer les deux espèces de rebroussement.

Astuce. $\cos^5 t$ commence en h^5 : il est inutile de le développer plus loin, et inutile de développer $\cos^2 t$ au-delà de h^4.

> **À RETENIR** rebroussement de seconde espèce $\iff$ p et q pairs : les deux arcs du même côté de la tangente.

□

5

Exercice 2.6 énoncé p. 8

Choix de la méthode. suivre le plan d'étude ; pour la construction, paramétrer la droite (OQ) par son angle, qui est le θ de l'énoncé.

1. $f(\theta+\pi) = f(\theta)$ ($\sin^3$ et cos changent tous deux de signe) : période π. x est impaire et y paire : $M(-\theta)$ est le symétrique de $M(\theta)$ par rapport à (Oy), axe de symétrie. On étudie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.

2. $x'(\theta) = 2a\frac{3\sin^2\theta\cos^2\theta+\sin^4\theta}{\cos^2\theta} = 2a\frac{\sin^2\theta(2\cos^2\theta+1)}{\cos^2\theta}$ et $y'(\theta) = 2a\sin 2\theta$. En $\frac{\pi}{4}$: $M = (a,a)$, $f' = (4a, 2a)$, direction $(2,1)$: $(x-a)-2(y-a) = 0$, soit $T : x - 2y + a = 0$.

3. Sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $x' > 0$ et $y' > 0$: x croît de 0 à $+\infty$, y de 0 à $2a$.

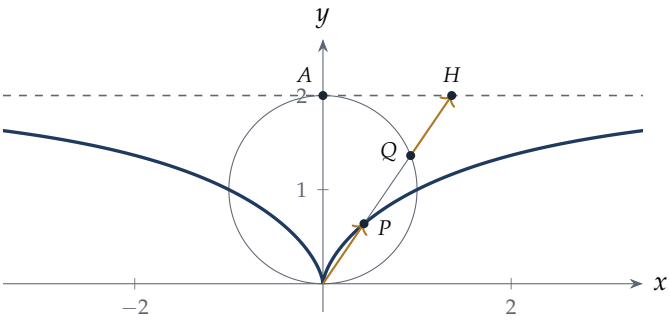
4. $x' = y' = 0 \iff \sin\theta = 0$: seul $M(0) = O$ (modulo π). À l'ordre 3 : $x = 2a\theta^3 + o(\theta^3)$, $y = 2a\theta^2 + o(\theta^3)$, donc $f(\theta) = \theta^2(0,2a) + \theta^3(2a,0) + o(\theta^3)$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce en O, de tangente (Oy) ; la courbe est au-dessus de O ($y \geq 0$).

5. Quand $\theta \to \frac{\pi}{2}^-$: $x \to +\infty$, $y \to 2a$: asymptote horizontale $\mathcal{D} : y = 2a$. Comme $\sin^2\theta < 1$, la courbe est au-dessous. (Équation cartésienne, utile pour vérifier : $x^2(2a-y) = y^3$.)

6. $A = (0, 2a)$; le cercle de diamètre $[OA]$ a pour équation $x^2 + y^2 = 2ay$. Une droite issue de O fait un angle θ avec (Oy) : elle est dirigée par $\vec{u} = (\sin\theta, \cos\theta)$. Le point $Q = r\vec{u}$ du cercle vérifie $r^2 = 2ar\cos\theta$, soit $OQ = 2a\cos\theta$; le point $H = r'\vec{u}$ de $\mathcal{D}$ vérifie $r'\cos\theta = 2a$. D'où

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QH} = \left(\frac{2a}{\cos\theta} - 2a\cos\theta\right)\vec{u} = \frac{2a\sin^2\theta}{\cos\theta}(\sin\theta,\cos\theta) = \left(2a\frac{\sin^3\theta}{\cos\theta},\, 2a\sin^2\theta\right) = \overrightarrow{OM(\theta)}.$$

Quand Q décrit le cercle, θ décrit $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et P décrit toute la cissoïde.



Piège. l'axe de symétrie est (Oy) et non (Ox) : c'est x qui est impaire. Ne pas plaquer le cas « usuel ».

Astuce. dans une construction issue de O, paramétrer chaque point par sa distance à O sur la droite $O + \text{Vect}(\vec{u})$: les équations deviennent des équations en r, immédiates.

> **À RETENIR** la cissoïde réunit un rebroussement (DL à l'ordre 3), une asymptote horizontale et un lieu géométrique ; la méthode « point courant $r\vec{u}$ » sert pour tous les lieux construits à partir d'un point fixe.

□

Exercice 2.7 énoncé p. 8

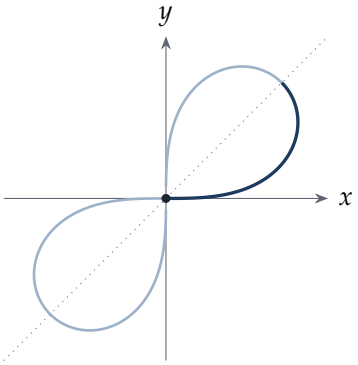
Choix de la méthode. fractions rationnelles avec des puissances « miroirs » (t et t^3 sur $1+t^4$) : tester $t \mapsto \frac{1}{t}$, qui échange souvent x et y.

Symétries. $x\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1/t}{1+1/t^4} = \frac{t^3}{t^4+1} = y(t)$ et $y\left(\frac{1}{t}\right) = x(t)$: $M(1/t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à $y = x$, axe de symétrie. f est impaire : symétrie de centre O. On étudie sur $[0,1]$; $t \mapsto \frac{1}{t}$ donne $[1,+\infty[$, puis la symétrie centrale les $t < 0$.

Variations. $x'(t) = \frac{1-3t^4}{(1+t^4)^2}$, $y'(t) = \frac{t^2(3-t^4)}{(1+t^4)^2}$. Sur $[0,1]$: $y' \geq 0$; x' s'annule en $t_1 = 3^{-1/4} \approx 0{,}76$. Points : $M(0) = O$ avec $f'(0) = (1,0)$ (régulier, tangente horizontale) ; $M(t_1) = \left(\frac{3}{4}3^{-1/4}, \frac{3}{4}3^{-3/4}\right) \approx (0{,}57\,;0{,}33)$, tangente verticale ; $M(1) = \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$, $f'(1) = \left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ perpendiculaire à l'axe $y = x$ (point de raccord).

Comportement en $\pm\infty$. $M(t) \to O$ et $\frac{y}{x} = t^2 \to +\infty$: la courbe revient en O tangentiellement à (Oy) (c'est l'image par $y = x$ du départ horizontal en $t = 0$). O est donc un point double, de tangentes (Ox) et (Oy).

Polaire. $x^2 + y^2 = \frac{t^2(1+t^4)}{(1+t^4)^2} = \frac{t^2}{1+t^4}$ et $xy = \frac{t^4}{(1+t^4)^2}$, donc $(x^2+y^2)^2 = xy$. Avec $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$: $r^4 = r^2\cos\theta\sin\theta$, soit $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$ ($r \neq 0$).



Piège. O n'est atteint que pour $t = 0$; le second passage est une *limite* ($t \to \pm\infty$). Ne pas oublier ces limites finies : elles ferment la courbe.

> **À RETENIR** $t \mapsto \frac{1}{t}$ (et $t \mapsto -t$) réduisent l'étude à $[0,1]$; un point de l'axe de symétrie a une tangente perpendiculaire à l'axe ; pour une équation polaire, partir de $x^2 + y^2 = r^2$.

□

Exercice 2.8 énoncé p. 8

Choix de la méthode. même structure que la lemniscate (TD 5) : $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange x et y. Pour l'asymptote : méthode 2.4

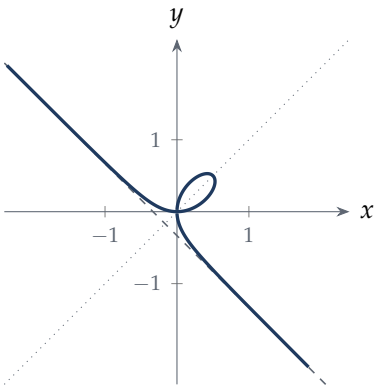
1. $x(1/t) = \frac{1/t}{1+1/t^3} = \frac{t^2}{t^3+1} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$: symétrie par rapport à $\Delta : y = x$. Comme $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange $]-1,1[\setminus\{0\}$ et $]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$, l'étude sur $]-1,1[$ suffit.

2. $x'(t) = \frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2}$, $y'(t) = \frac{t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}$. Sur $]-1,1[$: x' s'annule en $t_1 = 2^{-1/3}$, y' en 0. Quand $t \to -1^+$, $x \to -\infty$, $y \to +\infty$. $M(0) = O$, tangente horizontale ; $M(t_1) = \left(\frac{2}{3}2^{-1/3}, \frac{2}{3}2^{-2/3}\right) \approx (0{,}53\,;0{,}42)$, tangente verticale ; $M(1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, tangente perpendiculaire à Δ.

3. $\frac{y}{x} = t \to -1$ et $y + x = \frac{t(1+t)}{1+t^3} = \frac{t}{1-t+t^2} \to -\frac{1}{3}$ (simplification par $1+t$) : asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$. Position :

$$y + x + \frac{1}{3} = \frac{3t + 1 - t + t^2}{3(t^2 - t + 1)} = \frac{(t+1)^2}{3(t^2 - t + 1)} > 0 :$$

la courbe est *au-dessus* de $\mathcal{D}$, des deux côtés.



Astuce. factoriser $1 + t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$ dès le départ : la valeur interdite -1 et la simplification de $y + x$ apparaissent aussitôt.

Piège. conclure à l'asymptote avec $\frac{y}{x} \to -1$ seul : il faut $\lim(y + x)$.

> **À RETENIR** position par rapport à une asymptote : mettre $y - (\alpha x + \beta)$ sur un dénominateur commun ; un carré au numérateur signale que la courbe reste du même côté.

□

Exercice 2.9 énoncé p. 8

Choix de la méthode. la question 4 se fait en premier (elle réduit le travail) ; le point $M(1)$ est sur l'axe, et la branche $y \sim \frac{x^2}{2}$ appelle une comparaison avec la parabole $y = \frac{x^2}{2}$.

4 (d'abord). $x(1/t) = \frac{1}{t} + \frac{t^2}{2} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$: le symétrique de $M(t)$ par rapport à $y = x$ est $M(1/t)$.

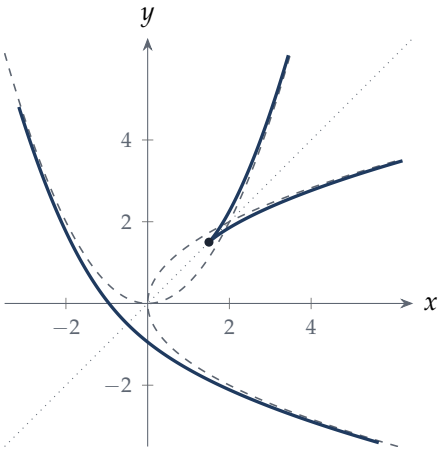
1. $x' = 1 - \frac{1}{t^3}$, $y' = t - \frac{1}{t^2}$ s'annulent en $t = 1$: $M(1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ stationnaire. En $t = 1 + h$, avec $(1+h)^{-2} = 1 - 2h + 3h^2 - 4h^3 + o(h^3)$ et $(1+h)^{-1} = 1 - h + h^2 - h^3 + o(h^3)$:

$$f(1+h) = \left(\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right) + h^2\left(\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right) + h^3(-2, -1) + o(h^3),$$

$\det\left(\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right), (-2, -1)\right) = \frac{3}{2} \neq 0$: rebroussement de première espèce, de tangente la droite $y = x$ (l'axe). Les deux arcs partent vers le haut à droite ; $\vec{b} = (-2, -1)$ vérifie $y - x = 1 > 0$: au-dessus de l'axe pour $h > 0$, au-dessous pour $h < 0$ (ils sont symétriques).

2. $x' = \frac{t^3-1}{t^3}$, $y' = \frac{t^3-1}{t^2}$. Pour $t < 0$: $x' > 0$, $y' < 0$; pour $0 < t < 1$: $x' < 0$, $y' < 0$; pour $t > 1$: $x' > 0$, $y' > 0$. Limites : $t \to -\infty$: $(-\infty, +\infty)$; $t \to 0^-$: $(+\infty, -\infty)$; $t \to 0^+$: $(+\infty, +\infty)$; $t \to +\infty$: $(+\infty, +\infty)$.

3. $x^2 = t^2 + \frac{1}{t} + \frac{1}{4t^4}$, donc $y - \frac{x^2}{2} = \frac{1}{t} - \frac{1}{2t} - \frac{1}{8t^4} = \frac{1}{2t} - \frac{1}{8t^4} \to 0$: la parabole $y = \frac{x^2}{2}$ est asymptote quand $t \to \pm\infty$ (point de même abscisse), la courbe au-dessus pour $t \to +\infty$, au-dessous pour $t \to -\infty$. Par symétrie, quand $t \to 0^{\pm}$, la courbe est asymptote à la parabole $x = \frac{y^2}{2}$.



Astuce. $\frac{y}{x} \to +\infty$ indique une branche parabolique de direction (Oy) ; comme $y \sim \frac{t^2}{2}$ et $x \sim t$, on compare y à $\frac{x^2}{2}$: la parabole précise la branche.

Piège. une parabole asymptote n'est pas une asymptote au sens du programme (droite) : c'est une notion hors programme, que l'on justifie par $M(t)P_t \to 0$ avec un point P_t explicite de la parabole.

> **À RETENIR** un point stationnaire situé sur un axe de symétrie a pour tangente l'axe ou sa perpendiculaire ; les symétries $t \mapsto \frac{1}{t}$ transforment les branches $t \to \infty$ en branches $t \to 0$.

□

Exercice 2.10 énoncé p. 9

Choix de la méthode. limites de x et y à chaque borne : infinies $\Rightarrow$ branche (méthode 2.4) ; finies $\Rightarrow$ point limite, dont la tangente est la limite de la direction de la corde.

1. Quand $t \to 0$, x et y sont infinis du signe de t, et $\frac{y}{x} = \frac{t}{e^t-1} \to 1$. Développement : $e^t - 1 = t\left(1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{6} + o(t^2)\right)$, et $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 + o(u^2)$ avec $u = \frac{t}{2} + \frac{t^2}{6}$:

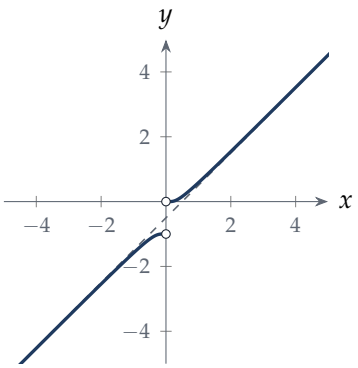
$$y = \frac{1}{t}\left(1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{12} + o(t^2)\right) = \frac{1}{t} - \frac{1}{2} + \frac{t}{12} + o(t).$$

$y - x = -\frac{1}{2} + \frac{t}{12} + o(t)$: asymptote $\mathcal{D} : y = x - \frac{1}{2}$; la courbe est au-dessus quand $t \to 0^+$ ($x \to +\infty$), au-dessous quand $t \to 0^-$.

2. $t \to +\infty$: $x \to 0^+$, $y \sim e^{-t} \to 0^+$: $M(t) \to A = O$. Pente de la corde $\overrightarrow{AM(t)}$: $\frac{y}{x} = \frac{t}{e^t-1} \to 0$. La courbe arrive en O tangentiellement à (Ox), par le quart de plan $x, y > 0$.

3. $t \to -\infty$: $x \to 0^-$, $y \to -1$: $M(t) \to B = (0, -1)$. $y + 1 = \frac{e^t}{e^t-1} < 0$ et $\frac{y+1}{x} = \frac{te^t}{e^t-1} \to 0$: tangente horizontale en B, la courbe arrivant par la gauche et par le bas.

4. $x' = -\frac{1}{t^2} < 0$ et $y' = -\frac{e^t}{(e^t-1)^2} < 0$: sur chaque intervalle, le point va vers le bas et la gauche. Pour $t < 0$: de B (non atteint) vers $-\infty$ le long de $\mathcal{D}$; pour $t > 0$: de $+\infty$ le long de $\mathcal{D}$ jusqu'à O (non atteint). Cohérence : avec $t = \frac{1}{x}$, le support est le graphe de $x \mapsto \frac{1}{e^{1/x}-1}$.



Astuce. écrire $e^t - 1 = t(1+u)$ ramène le calcul à $\frac{1}{1+u}$: c'est la manière la plus sûre de développer un inverse.

Piège. oublier les bornes $t \to \pm\infty$ parce que les limites y sont finies : ce sont elles qui terminent la courbe (points creux).

> **À RETENIR** à chaque borne, d'abord $\lim x$ et $\lim y$; limite finie $\Rightarrow$ point limite et tangente $\lim \frac{y-y_A}{x-x_A}$; la position se lit sur le premier terme non nul du développement asymptotique.

□

Exercice 2.11 énoncé p. 11

Choix de la méthode. chaque question réinvestit une méthode du livre (factorisation des dérivées, développement en $t_0 \neq 0$, position globale, asymptotes, courbe asymptote, inflexion par factorisation de la vitesse). On note les valeurs interdites dès le début : -3 (borne) et 0.

1.(a) $x'(t) = -\frac{4}{t^2} + \frac{1}{t+3} = \frac{t^2-4t-12}{t^2(t+3)} = \frac{(t-6)(t+2)}{t^2(t+3)}$ et $y'(t) = 1 - \frac{4}{t^2} = \frac{(t-2)(t+2)}{t^2}$. Comme $t^2 > 0$ et $t+3 > 0$, les signes se lisent sur les facteurs affines. Limites et valeurs : $x \to -\infty$, $y \to -\frac{13}{3}$ quand $t \to -3$; $M(-2) = (-2,-4)$ $(\ln 1 = 0)$; $x, y \to -\infty$ quand $t \to 0^-$ et $+\infty$ quand $t \to 0^+$; $M(2) = (2+\ln 5, 4)$; $M(6) = \left(\frac{2}{3} + \ln 9, \frac{20}{3}\right)$; $x, y \to +\infty$ quand $t \to +\infty$.

t	-3		-2		0		2		6		$+\infty$
$x'(t)$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	$2+\ln 5$	↗		$+\infty$
$y(t)$	$-\frac{13}{3}$	↗	-4	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	4	↗	$\frac{20}{3}$	↗ $+\infty$
$y'(t)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$		$+$	

(b) Tangente verticale : $x' = 0$ et $y' \neq 0$, soit $t = 6$ ($t = -2$ annule les deux) : $A = M(6) = \left(\frac{2}{3} + 2\ln 3, \frac{20}{3}\right) \approx (2{,}86\,;6{,}67)$. Tangente horizontale : $y' = 0$, $x' \neq 0$, soit $t = 2$: $B = M(2) = (2+\ln 5, 4) \approx (3{,}61\,;4)$.

(c) Pour $t \notin \{-2, 6\}$, $p(t) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{(t-2)(t+2)}{t^2} \cdot \frac{t^2(t+3)}{(t-6)(t+2)} = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Alors $p(t) = m \iff t^2 + t - 6 = m(t-6) \iff t^2 + (1-m)t + 6(m-1) = 0$, de discriminant $(1-m)^2 - 24(m-1) = (m-1)(m-25)$. Il est strictement négatif pour $1 < m < 25$: aucune tangente n'a une pente dans $]1, 25[$. Pour $m = 25$, la racine est double : $t = \frac{m-1}{2} = 12$, qui est bien dans le domaine. D'où un unique point $H = M(12) = \left(\frac{1}{3} + \ln 15, \frac{37}{3}\right) \approx (3{,}04\,;12{,}33)$.

2.(a) $\frac{4}{-2+h} = -\frac{2}{1-h/2} = -2 - h - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{4} + o(h^3)$ et $\ln(3+t) = \ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3} + o(h^3)$. D'où $x = -2 - h^2 + \frac{h^3}{12} + o(h^3)$, $y = -2 + h + \frac{4}{-2+h} = -4 - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{4} + o(h^3)$:

$$f(-2+h) = (-2,-4) + h^2\left(-1, -\tfrac{1}{2}\right) + h^3\left(\tfrac{1}{12}, -\tfrac{1}{4}\right) + o(h^3).$$

(b) $\vec{a} = \left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ et $\vec{b} = \left(\frac{1}{12}, -\frac{1}{4}\right)$ ne sont pas colinéaires ($\det(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{24} = \frac{7}{24} \neq 0$) : $p = 2$, $q = 3$, C est un point de *rebroussement de première espèce*. La tangente est dirigée par $\vec{a}$, ou par $(2,1)$: $\det\big((x+2, y+4), (2,1)\big) = (x+2) - 2(y+4) = 0$, soit $x - 2y = 6$.

(c) Avec le développement : $\varphi(-2+h) = x - 2y - 6 = -h^2 + \frac{h^3}{12} + h^2 + \frac{h^3}{2} + o(h^3) = \frac{7}{12}h^3 + o(h^3)$. La courbe traverse sa tangente en C (rebroussement de première espèce) : elle est du côté $\varphi > 0$, c'est-à-dire *au-dessous* de T_C ($y < \frac{x-6}{2}$), pour t un peu supérieur à -2, et au-dessus pour t un peu inférieur.

(d) Méthode 2.5 : $\varphi(t) = \ln(3+t) - 2t - \frac{4}{t} - 6$ et

$$\varphi'(t) = \frac{1}{t+3} - 2 + \frac{4}{t^2} = \frac{-2t^3 - 5t^2 + 4t + 12}{t^2(t+3)} = -\frac{(t+2)^2(2t-3)}{t^2(t+3)}.$$

La racine double -2 était prévisible ($\varphi(-2) = \varphi'(-2) = 0$ en un point de la tangente) et guide la factorisation. Sur $]-3, 0[$, $2t - 3 < 0$ donc $\varphi' \geq 0$: φ croît et s'annule en -2, d'où $\varphi < 0$

sur $]-3,-2[$ et $\varphi > 0$ sur $]-2,0[$. Sur $]0,+\infty[$, φ croît jusqu'en $\frac{3}{2}$ puis décroît ; son maximum $\varphi\left(\frac{3}{2}\right) = \ln\frac{9}{2} - \frac{35}{3} \approx -10{,}2$ est négatif : $\varphi < 0$. Conclusion : $\mathcal{C}$ ne rencontre T_C qu'en C ; elle est au-dessus de T_C pour $t \in]-3,-2[\cup]0,+\infty[$ et au-dessous pour $t \in]-2,0[$, ce qui prolonge l'étude locale.

3.(a) Quand $t \to 0$, x et y sont infinis ; $\frac{y}{x} = \frac{t^2+4}{4+t\ln(3+t)} \to 1$ et $y - x = t - \ln(3+t) \to -\ln 3$: $\Delta_0 : y = x - \ln 3$ est asymptote. Position : $y - x + \ln 3 = t - \ln\left(1+\frac{t}{3}\right) = \frac{2t}{3} + o(t)$: au-dessus de Δ_0 quand $t \to 0^+$ (côté $x \to +\infty$), au-dessous quand $t \to 0^-$.

(b) Quand $t \to -3$, $x \to -\infty$ et $y \to -\frac{13}{3}$: $\Delta' : y = -\frac{13}{3}$ est asymptote horizontale. Comme y est strictement croissante sur $]-3,-2]$, $y(t) > -\frac{13}{3}$: la courbe est au-dessus de Δ'.

4.(a) $x \sim \ln t$ et $y \sim t$, donc $\frac{y}{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).

(b) $e^{x(t)} = (3+t)\,e^{4/t} = (3+t)\left(1 + \frac{4}{t} + \frac{8}{t^2} + O\left(\frac{1}{t^3}\right)\right) = t + 7 + \frac{20}{t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc $\left(e^{x(t)} - 7\right) - y(t) = \frac{16}{t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right) \to 0^+$. Le point $P_t = \left(x(t), e^{x(t)} - 7\right)$ de $\mathcal{E}$ vérifie $M(t)P_t \to 0$: $\mathcal{E}$ est asymptote, et la courbe est au-dessous.

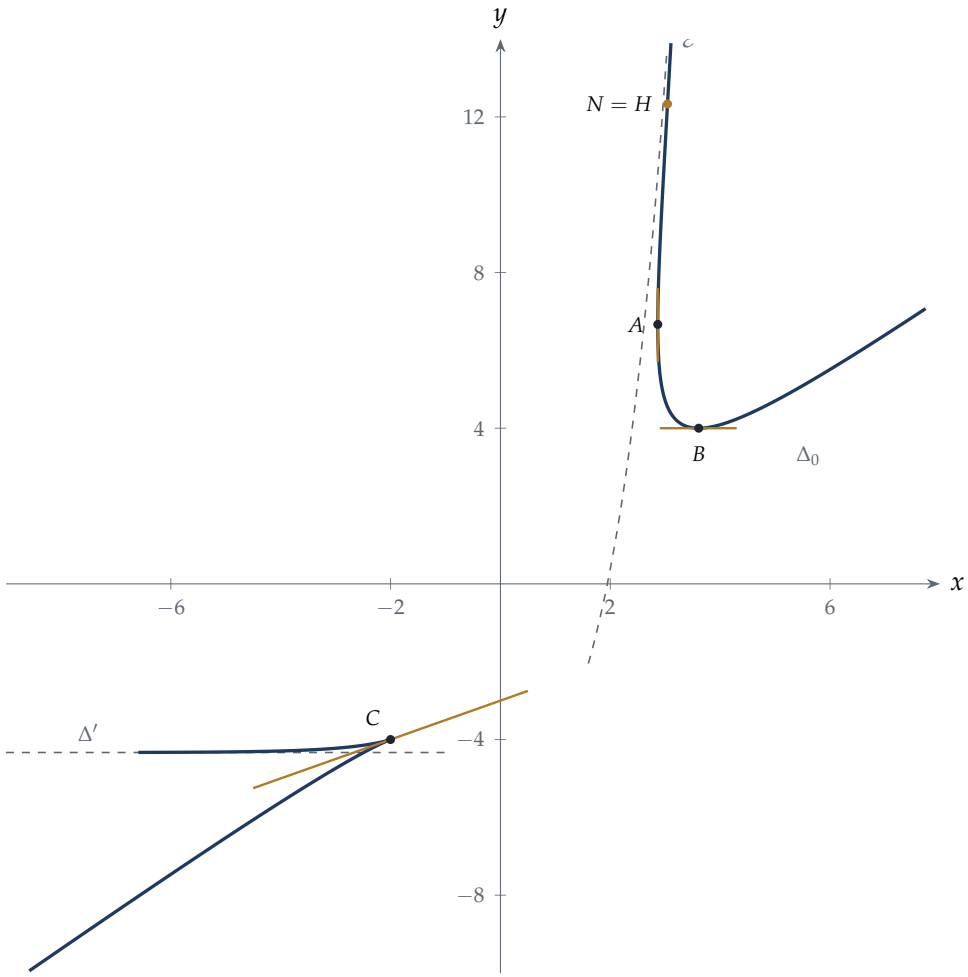
(c) Le point de $y = e^x + c$ de même ordonnée est $Q_t = \left(\ln(y(t) - c), y(t)\right)$, et $x(t) - \ln\left(y(t) - c\right) = \frac{4}{t} + \ln\frac{3+t}{t+\frac{4}{t}-c} \to 0$ *quel que soit* c. La distance horizontale ne distingue aucune constante, alors que la distance verticale, $e^x + c - y \to 7 + c$, ne tend vers 0 que pour $c = -7$. Pour une courbe asymptote très pentue, on précise donc toujours quelle distance on utilise ; la plus exigeante est la distance verticale.

5.(a) $f'(t) = \lambda(t)\vec{g}(t)$ avec $\vec{g}(t) = \left(t-6, (t-2)(t+3)\right) = (t-6, t^2+t-6)$. Alors $f'' = \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}'$ et, par bilinéarité, $\det(f', f'') = \lambda\lambda'\det(\vec{g},\vec{g}) + \lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}') = \lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}')$.

(b) $\vec{g}'(t) = (1, 2t+1)$ et $\det(\vec{g},\vec{g}') = (t-6)(2t+1) - (t^2+t-6) = t^2 - 12t = t(t-12)$. En un point régulier ($t \neq -2$), $\lambda(t) \neq 0$: le seul candidat est $t = 12$, et $\det(f', f'')$ change de signe en 12 (racine simple, $\lambda^2 > 0$) : $N = M(12)$ est l'unique point d'inflexion. C'est le point H : d'après le §2.4 ($p' = \frac{\det(f',f'')}{x'^2}$), la pente est extrémale en un point d'inflexion à tangente non verticale. Ici p décroît de $+\infty$ à 25 sur $]6,12]$ puis croît : l'équation $p(t) = 25$ a une racine double en 12.

(c) $T_N : y - \frac{37}{3} = 25\left(x - \frac{1}{3} - \ln 15\right)$, soit $y = 25x + 12 - 25\ln 15$.

6. On trace les asymptotes Δ_0, Δ' et la courbe $\mathcal{E}$, on place A, B, C, N avec leurs tangentes, puis on suit le tableau : pour $t \in]-3,-2]$, la courbe vient de la gauche au-dessus de Δ' et monte jusqu'au rebroussement C ; elle repart vers le bas à gauche le long de Δ_0 (au-dessous). Pour $t > 0$, elle descend de l'infini le long de Δ_0 (au-dessus) jusqu'à B, remonte vers la gauche jusqu'à A, puis s'élève en traversant sa tangente en N et longe $\mathcal{E}$.



À RETENIR le devoir enchaîne toujours les mêmes blocs : dérivées factorisées et tableau ; tangentes particulières (vérifier la régularité) ; point stationnaire par développement en $t_0 + h$; position locale puis globale (φ, racine double au point de tangence) ; asymptotes à chaque valeur interdite et borne ; inflexion par factorisation de la vitesse ; dessin fidèle aux positions.

Index de consultation

Correspondance avec le cours, les TD et le devoir

Cours — Courbes paramétrées. Équation cartésienne et représentation paramétrique . . . . . p. 1
Tangente (vecteur unitaire), preuve par Taylor–Young, équation, pente . . . . . th. 2.3, p. 2
Plan d'étude ; ellipse . . . . . méth. 2.1
Quatre allures, (t^p, t^q), théorème et preuve, point anguleux . . . . . th. 2.5, p. 4
Exemple $\left(t - 2\sqrt{1+t}, t\ln(1-t)\right)$; cardioïde en O . . . . . méth. 2.2, ex. 2.3
Point birégulier, inflexions . . . . . méth. 2.3
Asymptote, distance point–droite, folium . . . . . méth. 2.4, ex. 2.8
Lissajous : point double, intersection, inflexions . . . . . ex. 2.9, p. 9

TD — Courbes paramétrées. 1. Tableau de variation . . . . . ex. 2.1 2. Ellipse et échelle . . . . . ex. 2.2
3. Cissoïde . . . . . ex. 2.6 4. Cardioïde . . . . . ex. 2.3
5. Lemniscate [HP] . . . . . ex. 2.7 6. Points d'inflexion . . . . . ex. 2.4
7. Bicorne . . . . . ex. 2.5 8. Cubique de Descartes . . . . . ex. 2.8
9. Axe oblique, parabole [HP] . . . . . ex. 2.9 10. Asymptote et prolongement . . . . . ex. 2.10

Devoir surveillé. Tangentes particulières, DL en $t_0 \neq 0$, position locale et globale, asymptotes, courbe asymptote [HP], inflexion par $\vec{g} = \lambda f'$, dessin . . . . . pb. 2.11, méth. 2.5, 2.3

Méthodes

2.1 Étudier une courbe paramétrée 3
2.2 Étudier un point par développement limité 5
2.3 Rechercher les points d'inflexion 6
2.4 Classer une branche infinie 7
2.5 Position globale par rapport à une droite . . 7
2.6 Intersection de la courbe et d'une droite . . 9
2.7 Rechercher un point double 9